Evaluación Parcial N.º 2: Implementación de programas PL/SQL en una base de datos

2.1. Descripción de la actividad

En equipos de hasta tres integrantes, deberán desarrollar una solución basada en un caso de negocio, utilizando objetos PL/SQL que permitan procesar información, implementar reglas de negocio y generar resultados pertinentes para el problema seleccionado.

Se permite y fomenta el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) como apoyo para analizar el problema, diseñar soluciones, generar código, interpretar errores, proponer pruebas y mejorar la documentación.

Sin embargo, la solución entregada debe haber sido revisada, probada y comprendida por el equipo. La generación automática de código no reemplaza la necesidad de verificar su funcionamiento ni de justificar las decisiones técnicas adoptadas.

La evaluación contempla tres componentes:

- **Informe grupal: 10%.**
- **Defensa individual: 60%.**
- **Quiz individual posterior: 30%.**

Aunque el desarrollo del proyecto se realice en equipo, cada estudiante será evaluado individualmente en su defensa y en el quiz.

2.2. Requerimientos técnicos del proyecto

La solución deberá responder al caso de negocio seleccionado e incluir los siguientes componentes:

1. Procedimientos almacenados con y sin parámetros.
2. Funciones almacenadas con y sin parámetros.
3. Packages que organicen los objetos relacionados, distinguiendo sus elementos públicos y privados.
4. Triggers asociados a tablas que permitan controlar operaciones a nivel de fila y de sentencia.

5. Integración de los objetos desarrollados en una solución coherente con las necesidades del negocio.

Los componentes deberán ser pertinentes para el problema y contar con evidencia de implementación y pruebas. No bastará con incluir objetos que compilen si no se demuestra su propósito y comportamiento.

2.3. Uso de Inteligencia Artificial

Pueden utilizar herramientas de IA durante las distintas etapas del proyecto. No se espera que desarrollen todo el código manualmente ni que eviten utilizar estas herramientas.

Sí deberán utilizar la IA de manera crítica y responsable, considerando las siguientes condiciones:

- Revisar las respuestas y el código generado antes de incorporarlos al proyecto.
- Comprobar mediante pruebas que los objetos implementados producen los resultados esperados.
- Identificar y resolver errores o inconsistencias relevantes.
- Justificar las decisiones técnicas más importantes.
- Reconocer las limitaciones de las soluciones propuestas por la IA.
- Mantener evidencias breves y auténticas del proceso de desarrollo.
- Ser capaces de explicar y modificar los componentes principales de la solución durante la defensa.

No se evaluará la cantidad de prompts utilizados ni la extensión de las conversaciones con IA. Se valorará la relevancia de las decisiones, la calidad de las verificaciones y el aprendizaje demostrado.

2.4. Evidencias del proceso de desarrollo

Durante el trabajo, cada equipo deberá seleccionar y registrar evidencias breves de situaciones significativas.

Como mínimo, el registro deberá incluir:

Evidencia 1. Una decisión técnica importante

- ¿Qué problema necesitaban resolver?
- ¿Qué alternativas consideraron, incluyendo las sugeridas por la IA?
- ¿Qué solución eligieron y por qué?

Evidencia 2. Un error, dificultad o respuesta inadecuada

- ¿Qué problema encontraron?
- ¿Qué respuesta o sugerencia proporcionó la IA?
- ¿Cómo investigaron la causa y qué solución adoptaron?
- ¿Cómo comprobaron que el problema quedó resuelto?

Evidencia 3. Una prueba significativa

- ¿Qué comportamiento querían comprobar?
- ¿Qué datos y condiciones utilizaron?
- ¿Qué resultado esperaban y cuál obtuvieron?
- ¿Qué conclusión sacaron de la prueba?

Evidencia 4. Un aprendizaje o cambio relevante

- ¿Qué concepto comprendieron mejor durante el proceso?
- ¿Qué modificaron en el código o en su estrategia de trabajo?
- ¿Qué harían de manera diferente si comenzaran nuevamente?

Cada evidencia deberá ser breve y verificable. Podrá incluir fragmentos de código, consultas SQL, resultados de ejecución, mensajes de error o extractos pertinentes de una interacción con IA.

No se exige adjuntar la totalidad de las conversaciones con IA. Las evidencias seleccionadas deben representar situaciones reales del proceso, no experiencias inventadas o reconstruidas para aparentar un aprendizaje que no ocurrió.

2.5. Entregable 1: Informe técnico grupal

El informe conservará la estructura técnica de la evaluación original e incorporará una sección específica sobre el proceso de desarrollo asistido por IA.

A. Introducción

- Descripción del proyecto y su objetivo.
- Contexto y problema de negocio.
- Alcance de la solución.
- Tecnologías utilizadas.

B. Desarrollo de procedimientos y funciones

- Definición y características de los objetos implementados.
- Propósito de cada objeto en el caso de negocio.
- Ventajas y desventajas de las decisiones adoptadas.
- Explicación de cómo se invocan y reutilizan los objetos.
- Evidencias de ejecución y resultados.

C. Desarrollo de packages

- Estructura de la especificación y del cuerpo.
- Identificación de elementos públicos y privados.
- Justificación de las decisiones de encapsulamiento.
- Relación con los procedimientos y funciones del proyecto.
- Evidencias de implementación y pruebas.

D. Desarrollo de triggers

- Propósito y reglas de negocio que controlan.
- Identificación de triggers a nivel de fila y de sentencia.
- Justificación de su utilización.
- Evidencias de ejecución y validación.
- Riesgos y limitaciones identificados.

E. Proceso de desarrollo asistido por IA

Incorporar las cuatro evidencias solicitadas: decisión técnica, error o dificultad, prueba significativa y aprendizaje o cambio relevante.

F. Conclusiones

- Síntesis de la solución desarrollada.
- Impacto de los objetos PL/SQL en el problema de negocio.
- Principales limitaciones y mejoras futuras.
- Reflexión sobre el uso de IA y el aprendizaje alcanzado.

G. Anexos

- Código completo de los objetos implementados.
- Diagramas y modelos pertinentes.
- Evidencias técnicas complementarias, cuando corresponda.

El informe será evaluado grupalmente y representará el 10% de la nota. La presentación de código generado por IA no constituye, por sí sola, evidencia suficiente de que su funcionamiento haya sido validado.

2.6. Entregable 2: Defensa individual

Cada estudiante deberá realizar una defensa individual sobre el proyecto desarrollado por su equipo.

La defensa tendrá una ponderación del 60% y considerará tanto la explicación oral como la demostración práctica.

Durante la defensa, el estudiante deberá demostrar que puede:

1. Explicar el problema de negocio y la solución propuesta.
2. Justificar el uso de procedimientos, funciones, packages y triggers.
3. Explicar el funcionamiento de los objetos seleccionados.
4. Interpretar el código y reconocer sus principales decisiones de diseño.
5. Explicar las pruebas realizadas y los resultados obtenidos.
6. Analizar errores, limitaciones y alternativas.
7. Explicar críticamente el uso de IA durante el desarrollo.
8. Resolver una tarea técnica breve mediante una modificación, prueba o depuración en vivo.

El docente podrá seleccionar fragmentos de código y plantear preguntas sobre situaciones que no hayan sido desarrolladas explícitamente en el informe. También podrá solicitar que el estudiante prediga el comportamiento de una operación, identifique un posible error o proponga una modificación.

La finalidad de estas actividades es comprobar la comprensión individual, no evaluar la velocidad de escritura ni exigir que el estudiante reproduzca de memoria el código.

2.7. Entregable 3: Quiz individual posterior

El quiz se realizará en una instancia posterior y representará el 30% de la nota.

Su propósito será evaluar los conocimientos conceptuales y técnicos relacionados con los aprendizajes de la unidad, complementando la evidencia obtenida en el informe y la defensa.

Las instrucciones específicas, los contenidos y las condiciones de aplicación del quiz serán comunicados por el docente.

2.8. Criterio de responsabilidad técnica

Cada equipo será responsable de la solución que entregue y cada estudiante deberá demostrar individualmente el aprendizaje alcanzado.

Utilizar IA no exime de comprender el código, verificar su funcionamiento, reconocer errores ni justificar las decisiones adoptadas.

Se espera un uso transparente, crítico y responsable de estas herramientas, orientado a resolver problemas y desarrollar competencias técnicas transferibles a situaciones profesionales.